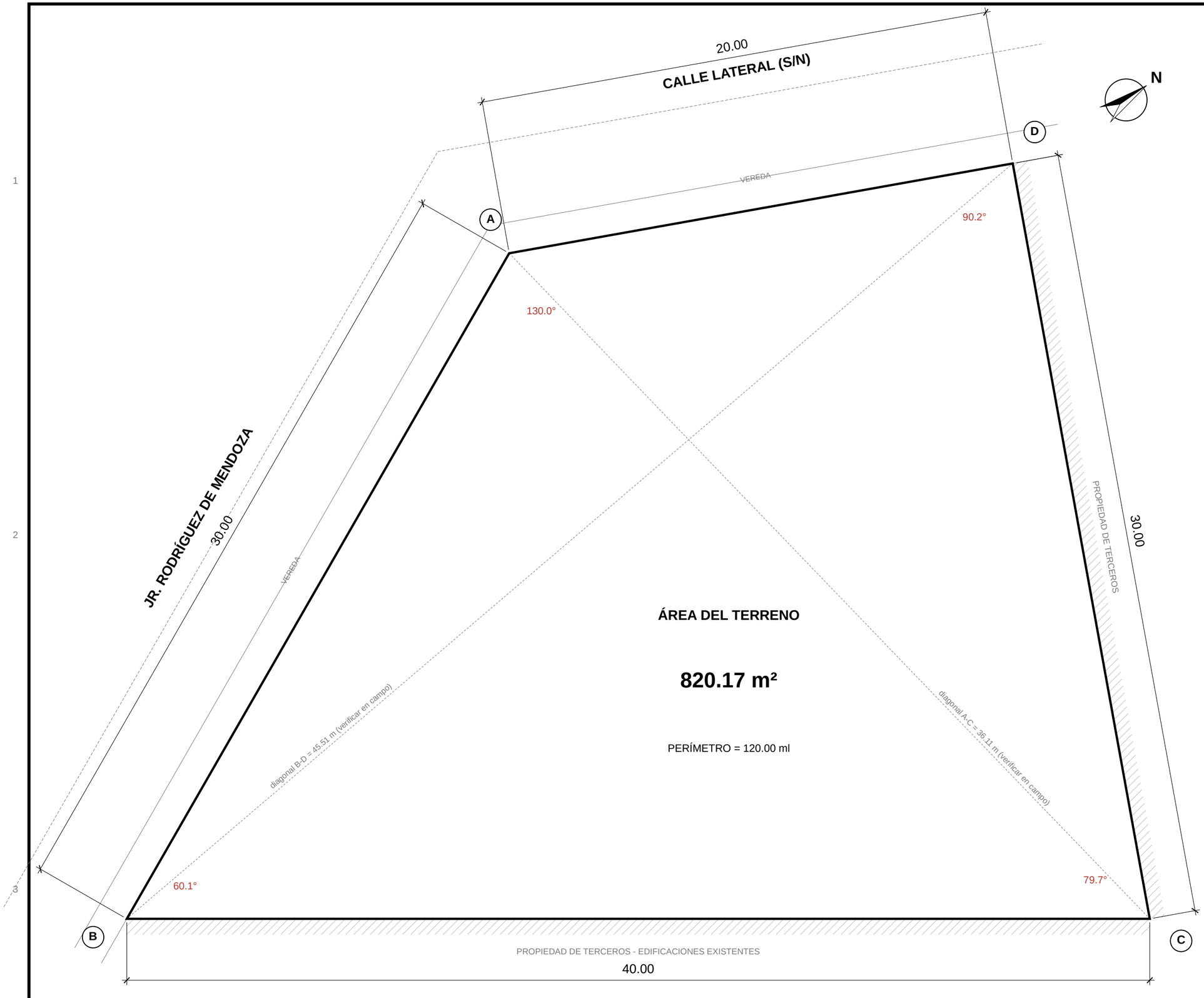


PLANO PERIMÉTRICO

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

VÉRT.	LADO	DIST. (m)	ÁNGULO	u (m)	v (m)
A	A-B	30.00	130.0°	14.95	26.01
B	B-C	40.00	60.1°	0.00	0.00
C	C-D	30.00	79.7°	40.00	0.00
D	D-A	20.00	90.2°	34.64	29.52

Área = 820.17 m² Perímetro = 120.00 ml

Coordenadas locales: origen en B, eje u sobre el lindero B-C.

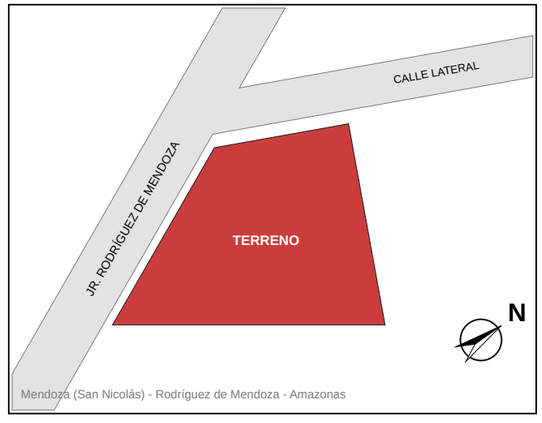
COLINDANCIAS

LINDERO	COLINDA CON	LONG.
Frente (A-B)	Jr. Rodríguez de Mendoza	30.00
Izquierda (D-A)	Calle lateral	20.00
Derecha (B-C)	Prop. de terceros (edif.)	40.00
Fondo (C-D)	Prop. de terceros	30.00

NOTAS

1. Lados medidos por el propietario con la herramienta de medición de Google Maps (precisión aprox. ±0.5 a ±1.0 m).
2. Ángulos reconstruidos de la imagen satelital (A ≈ 130°); coherentes con las 4 capturas.
3. ANTES DE CONSTRUIR: levantamiento topográfico y control de diagonales A-C y B-D. Si difieren más de 0.50 m, actualizar la distribución.
4. Verificar en la Municipalidad Provincial: retiro municipal, ochavo en esquina A y parámetros urbanísticos.
5. Norte referencial según imagen satelital.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN (S/E)



PROYECTO

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANO PERIMÉTRICO

Y DE UBICACIÓN

ESCALA	FECHA
INDICADA	**OCTUBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	**L-01** 1 de 7



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

CUADRO DE ESTACIONAMIENTOS

DESCRIPCIÓN	CANT.
Plazas autos estándar 2.50 x 5.00 m (techadas)	26
Plazas accesibles 3.80 x 5.00 m (techadas)	2
TOTAL PLAZAS VEHICULARES TECHADAS	28
Motos 1.00 x 2.20 m	5
Mototaxis 1.50 x 3.00 m	2

CUADRO DE ÁREAS

ÁREAS	m²
Área del terreno	820.17
Área techada (coberturas T-1 a T-4)	413.82
Plazas vehiculares	363.00
Circulación vehicular	320.58
Servicios (garita, SS.HH., depósito)	10.39
Zona motos / jardines / franjas	126.19

LEYENDA

- Circulación vehicular (sentido único)
- Plaza accesible (RNE A.120)
- Proyección de cobertura metálica T-1...T-4
- Columna metálica Tubo 300x150x6 mm
- Tope de llantas (concreto prefabricado)
- Motos / mototaxis
- Garita, SS.HH. y depósito
- Zona peatonal / jardín

NOTAS

1. Cotas en metros. Plazas según RNE A.010 (uso público) y A.120 (accesibilidad). Distancia entre plazas opuestas 6.50 m (criterio conservador).
2. Circulación en sentido único: INGRESO por P-1 (calle lateral) y SALIDA por P-2 (Jr. Rodríguez de Mendoza). Las colas de ingreso quedan en la vía de menor tránsito.
3. Gálibo libre mínimo bajo estructura: 2.80 m (camionetas pick-up y minivans).
4. Pendiente de piso 1.0 % a 1.5 % hacia canaletas con rejilla; descarga a la vía pública.
5. Señalización: pintura de tráfico amarilla (líneas de 0.10 m), flechas, numeración, PARE en salida, espejo convexo y velocidad máx. 10 km/h.

PROYECTO

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

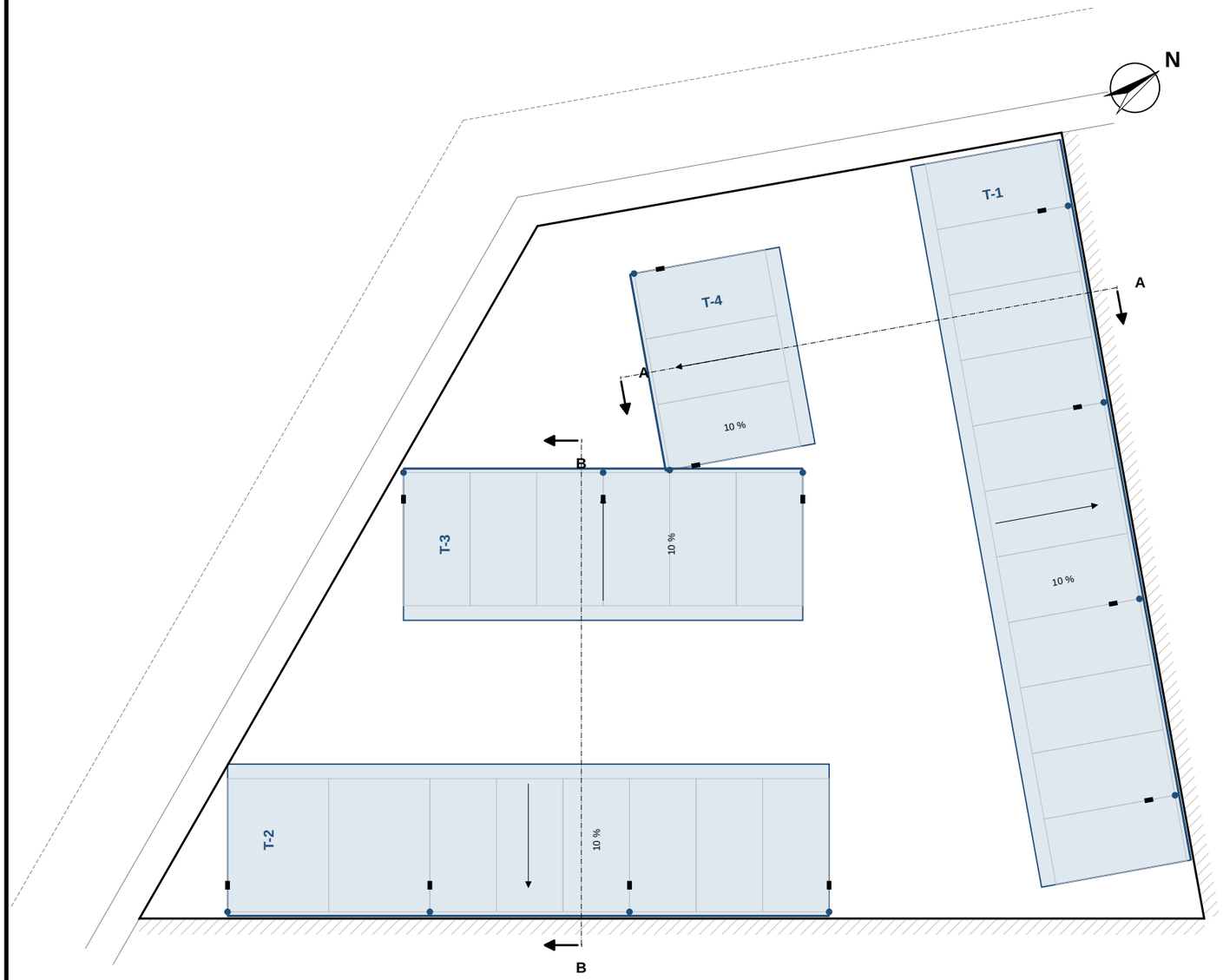
PLANO

DISTRIBUCIÓN GENERAL

CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

ESCALA	FECHA
1/150	OCTUBRE 2026

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	A-01
	2 de 7



CUADRO DE COBERTURAS

TECHO	FILA	PLAZ.	COL.	L x A (m)	m²
T-1	Fila A	11	4	27.50 x 5.70	156.8
T-2	Fila B	8	4	22.60 x 5.70	128.8
T-3	Fila C	6	3	15.00 x 5.70	85.5
T-4	Fila D	3	2	7.50 x 5.70	42.8
TOTAL		**28**	**13**		**413.8**

Canaleta posterior galvanizada e=0.6 mm
y bajadas PVC-SAP ø 4" junto a cada
columna (●) a canaleta de piso.

NOTAS

1. Cobertura de plancha TR-4 aluzinc prepintada e = 0.40 mm sobre correas C 175x60x20x2.0 mm galvanizadas.
2. Pendiente 10 % hacia el borde posterior (cerco o zona interior): el agua no cae sobre el pasillo.
3. Nivel de cobertura: 3.40 m en el borde posterior y 3.97 m en el borde frontal.
4. Gálibo libre mínimo 2.80 m bajo la viga (en la columna).
5. Vehículo de diseño: camioneta pick-up 5.30 x 1.85 x 1.82 m (tipo Toyota Hilux).
6. Remate frontal (fascia) de plancha prepintada h = 0.25 m y babeta de encuentro con cerco.

PLANTA DE TECHOS

ESC. 1/200

CORTE A-A (FILA A - PASILLO - FILA D)

ESC. 1/125

CORTE B-B (FILA B - PASILLO - FILA C)

ESC. 1/125

PROYECTO

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

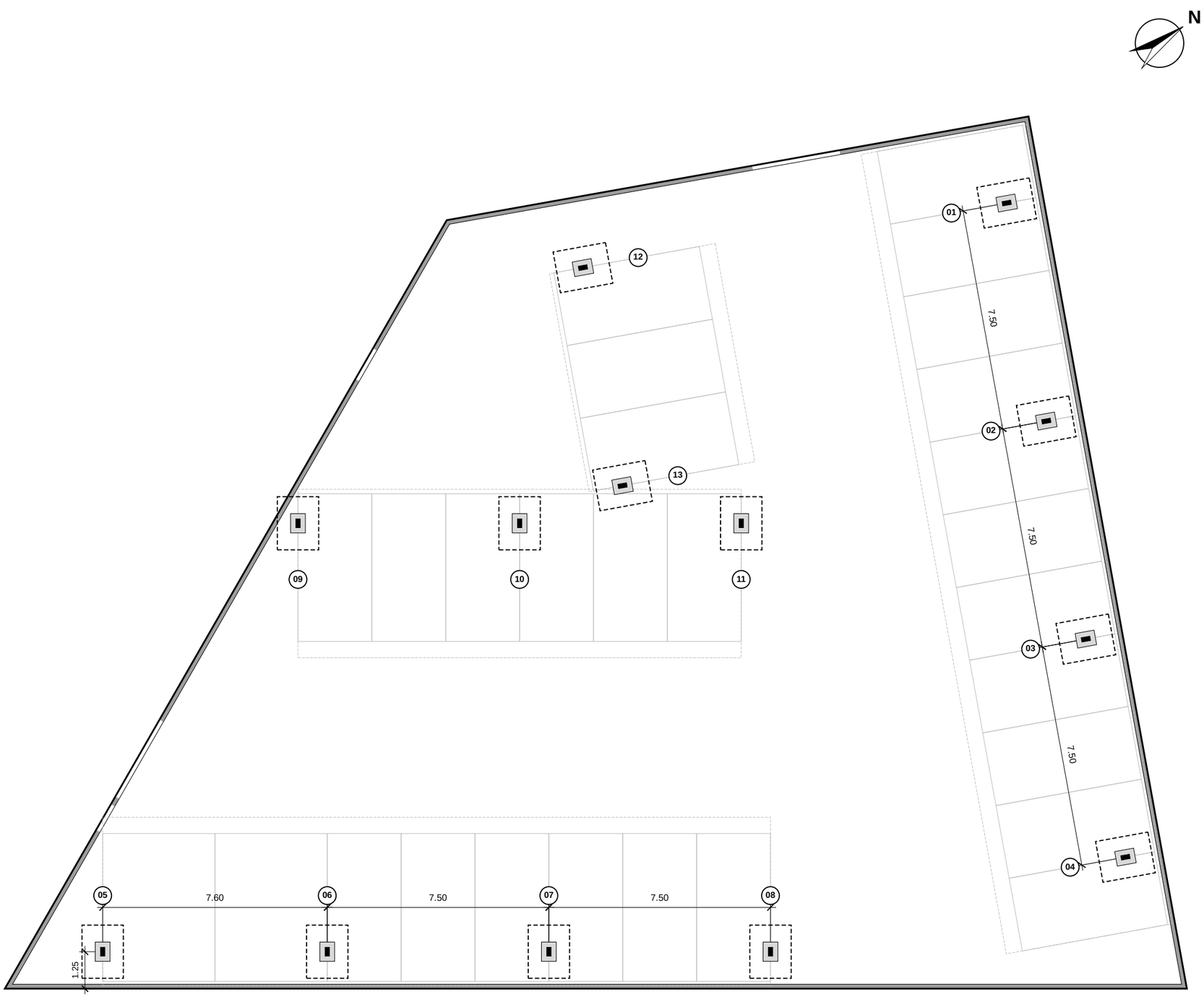
Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANTA DE TECHOS Y CORTES

ESCALA	FECHA
INDICADAS	**OCTUBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	**A-02** 3 de 7



PLANTA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

UBICACIÓN DE COLUMNAS (ejes)

COLUMNA	TECHO	u (m)	v (m)
C-01	T-1	33.90	26.59
C-02	T-1	35.24	19.21
C-03	T-1	36.58	11.83
C-04	T-1	37.92	4.45
C-05	T-2	3.31	1.25
C-06	T-2	10.91	1.25
C-07	T-2	18.41	1.25
C-08	T-2	25.91	1.25
C-09	T-3	9.92	15.75
C-10	T-3	17.42	15.75
C-11	T-3	24.92	15.75
C-12	T-4	19.56	24.40
C-13	T-4	20.90	17.02

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO	L x B (m)	h (m)	Df (m)	CANT.
Z-1	1.40 x 1.80	0.60	1.20	13

ESPECIFICACIONES

CONCRETO: solado f'c = 100 kg/cm² e = 0.10 m; zapatas y dados f'c = 210 kg/cm²; cemento Portland tipo I.

ACERO DE REFUERZO: fy = 4200 kg/cm² (ASTM A615 Gr. 60). Recubrimientos: zapata 7.5 cm, dado 4 cm.

TERRENO: capacidad portante asumida qadm ≥ 1.0 kg/cm² - CONFIRMAR CON EMS (E.050). Presión máx. calculada 0.83 kg/cm², FS volteo 2.2.

Desplantar sobre terreno natural firme; eliminar capa orgánica (césped) y rellenos.

Pernos de anclaje con plantilla metálica; nivelar placa con mortero sin contracción (grout) e = 25 mm.

PROYECTO

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

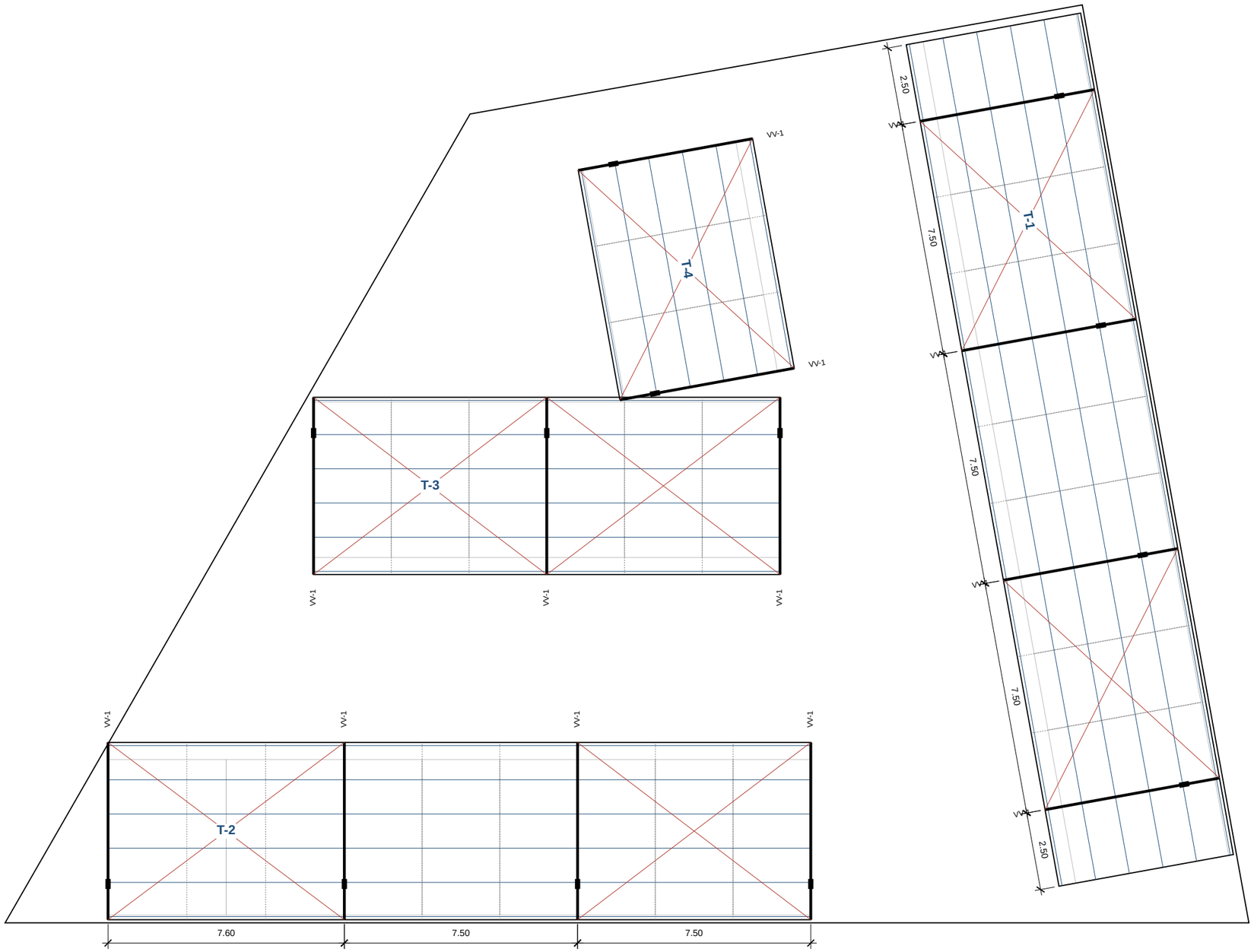
Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

CIMENTACIÓN Y COLUMNAS

ESCALA	FECHA
1/150	OCTUBRE 2026

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ESTRUCTURAS	E-01
	4 de 7



PLANTA DE ESTRUCTURA DE TECHO

ESC. 1/150

CUADRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEM.	PERFIL	kg/m
COL	Tubo 300x150x6 mm	41.3
VV-1	Viga en voladizo reticulada	-
cordones	Tubo 75x75x3 mm (3"x3")	6.8
diagonales	Tubo 50x50x3 mm (2"x2")	4.4
CO	C 175x60x20x2.0 mm galv.	5.3
TE	Templador ø 3/8" a L/3	0.56
AR	Arriostre en X ø 1/2" + templador	0.99

LEYENDA

- Viga en voladizo VV-1 (sobre columna)
- Correa C 175x60x20x2.0 mm
- Templador ø 3/8" (a tercios de la luz)
- Arriostre en X ø 1/2" (paños extremos)

METRADO DE ACERO	kg
Columnas	1,647
Placas base + cartelas	569
Vigas voladizo - cordones	1,010
Vigas voladizo - diagonales/montan	533
Correas	2,360
Templadores	57
Arriostres de techo en X	149
Planchas de conexión, clips, perno	506
TOTAL ACERO ESTRUCTURAL	**6,832**

Ratio: 16.5 kg/m² de techo (414 m²)

NOTAS

Correas continuas sobre 2 o más vigas, empalmes sobre apoyo con 4 pernos ø 1/2".

Voladizos laterales de correas ≤ 2.50 m.

Uniones soldadas en taller con electrodo E70XX; uniones de obra empernadas (A325).

PROYECTO

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

ESTRUCTURA DE TECHO

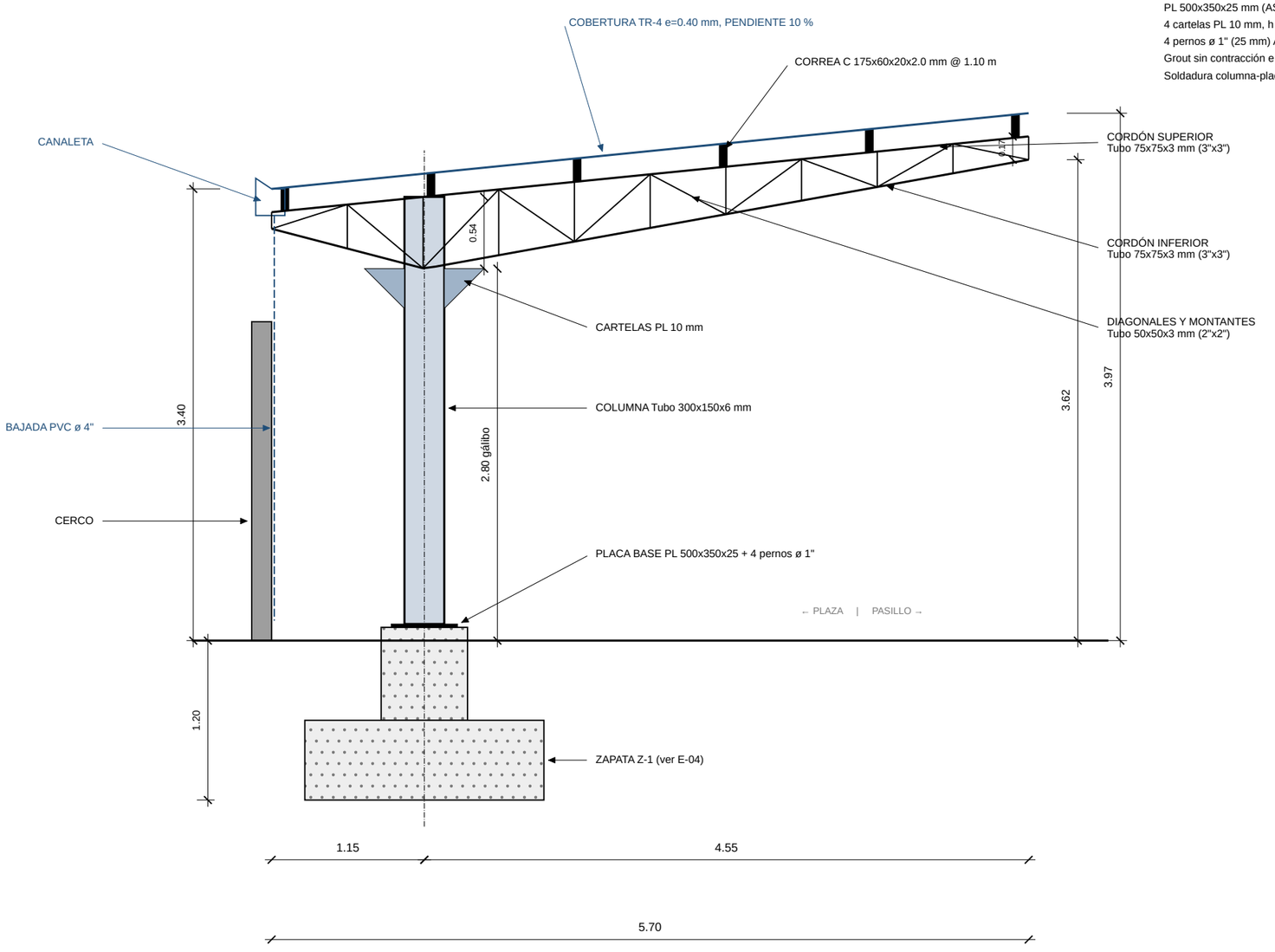
VIGAS, CORREAS Y ARRIOSTRES

ESCALA	FECHA
1/150	**OCTUBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ESTRUCTURAS	**E-02** 5 de 7

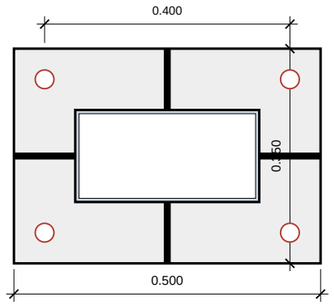
PÓRTICO TÍPICO EN VOLADIZO VV-1

ESC. 1/40



DETALLE PLACA BASE

ESC. 1/10 - PLANTA



PL 500x350x25 mm (ASTM A36)
4 cartelas PL 10 mm, h = 200 mm
4 pernos ø 1" (25 mm) ASTM F1554 Gr.36, L = 0.75 m con gancho
Grout sin contracción e = 25 mm
Soldadura columna-placa: filete 8 mm E70XX

CARGAS DE DISEÑO

Carga muerta D = 0.15 kPa (15 kg/m²)
Carga viva de techo Lr = 0.30 kPa (30 kg/m², E.020)
Viento: V = 75 km/h, C neto = ±1.5, p = 0.41 kPa (E.020)
Sismo: Z = 0.35, U = 1.0, C = 2.5, S = 1.15, R = 2.0 (E.030; verificar zona sísmica)
Combinaciones LRFD (E.090): 1.4D; 1.2D+1.6Lr; 1.2D+1.3W+0.5Lr; 0.9D-1.3W; 1.2D+1.0E

VERIFICACIONES (PREDIMENSIONAMIENTO)

Correa: ratio 0.71; flecha 23 mm ≤ L/180 = 42 mm
Viga VV-1: Mu = 51.6 kN·m; fuerza en cordón 111 kN ≤ φPn 180 kN
Columna: Mu = 50.7 kN·m; interacción 0.46 ≤ 1.0
Flecha en punta del voladizo (Lr): 36 mm ≤ 2L/180 = 51 mm
Perno más cargado: 55 kN ≤ φRn 114 kN
Zapata: qmax = 0.83 kg/cm²; FS volteo = 2.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubos ASTM A500 Gr. B (o LAC equivalente); planchas ASTM A36; correas galvanizadas ASTM A653.
Soldadura SMAW E70XX (AWS D1.1) con soldadores calificados. Uniones de obra con pernos A325.
Pintura: limpieza SSPC-SP3, 2 capas de base epóxica anticorrosiva (3 mils c/u) + esmalte (2 mils).
Verticalidad de columnas H/500. Contraflecha en punta de voladizo: 15 mm.
Predimensionamiento para anteproyecto: debe ser verificado y firmado por ingeniero civil colegiado (CIP).

PROYECTO
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO
ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN
Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO
_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)
Arq. / Ing. CIP N.° _____

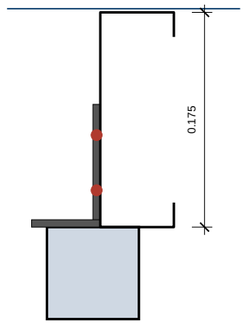
PLANO
PÓRTICO TÍPICO Y CONEXIONES

ESCALA	FECHA
INDICADAS	**OCTUBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ESTRUCTURAS	**E-03** 6 de 7

DETALLE UNIÓN CORREA - VIGA

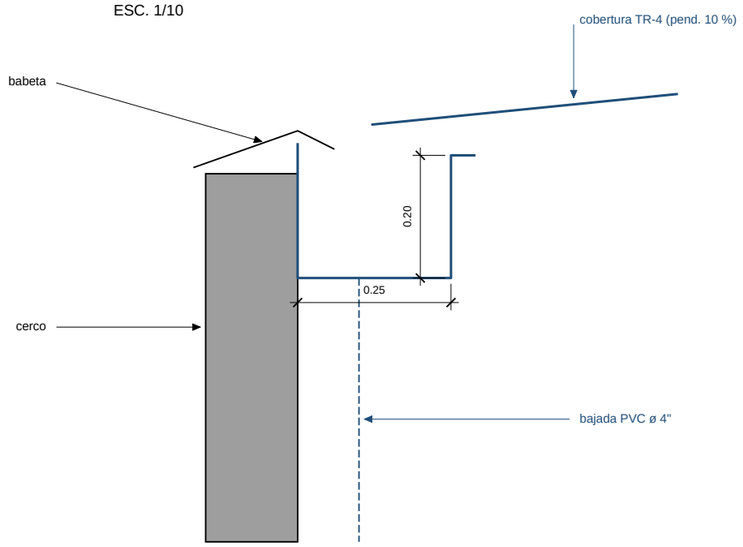
ESC. 1/5



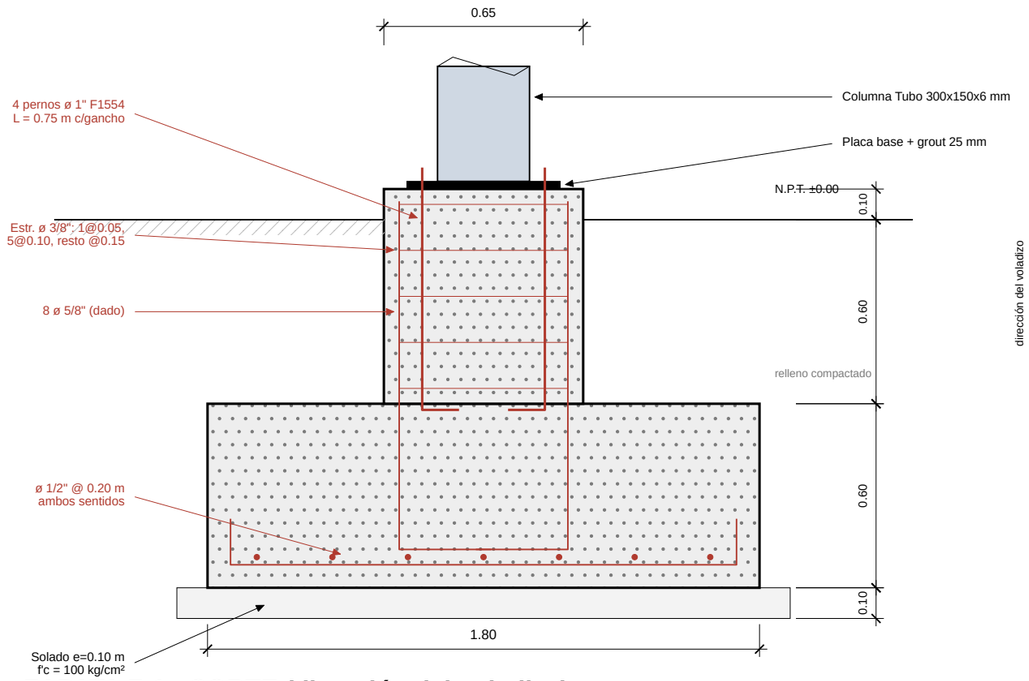
Clip L 2"x2"x1/4" soldado al cordón superior, 2 pernos ø 1/2" A325 por correa.
Correa C 175x60x20x2.0 mm
Cordón sup. Tubo 75x75x3 mm (3"x3")

DETALLE CANALETA POSTERIOR

ESC. 1/10

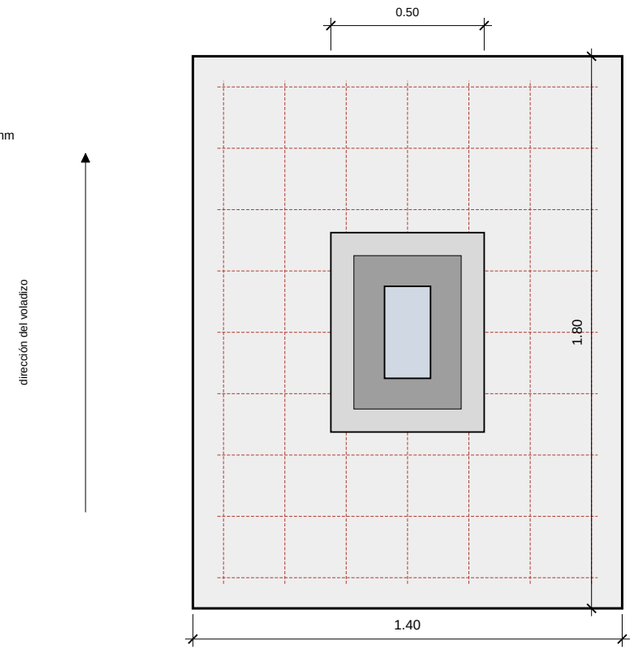


Plancha galvanizada e=0.6 mm, desarrollo 0.60 m;
soportes cada 1.00 m; pendiente 0.5 % hacia bajadas.



ZAPATA Z-1 - CORTE (dirección del voladizo)

ESC. 1/20



ZAPATA Z-1 - PLANTA

ESC. 1/20

ESPECIFICACIONES DE CIMENTACIÓN

CONCRETO: solado f'c = 100 kg/cm², e = 0.10 m; zapata y dado f'c = 210 kg/cm²; cemento Portland tipo I; agregado máx. 3/4".

ACERO: fy = 4200 kg/cm² (ASTM A615 Gr. 60). Recubrimiento libre: zapata 7.5 cm; dado 4.0 cm.

Traslapes ø 1/2" = 0.45 m; ø 5/8" = 0.60 m. Ganchos estándar de 90° en extremos.

Pernos de anclaje ASTM F1554 Gr. 36 con plantilla metálica; tolerancia de posición ±3 mm.

Vaciar el dado en una sola etapa con los pernos fijados; curado mínimo 7 días.

Capacidad portante asumida qadm ≥ 1.0 kg/cm²: CONFIRMAR CON ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (E.050).

Si se encuentra relleno, material orgánico o nivel freático alto, consultar al ingeniero.

PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Trazo y replanteo de ejes según tabla de coordenadas (lámina E-01).
2. Excavación hasta -1.30 m (incluye solado) y compactación del fondo.
3. Solado, armadura de zapata y dado, plantilla de pernos.
4. Vaciado de zapata, luego dado hasta +0.10 m.
5. Relleno compactado por capas de 0.20 m al 95 % del Proctor modificado.
6. Montaje de columnas sobre tuercas de nivelación y grout.

PROYECTO
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO
ANTEPROYECTO - ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

UBICACIÓN
Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO
_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)
Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO
DETALLES DE CIMENTACIÓN
Y CONEXIONES

ESCALA	FECHA
INDICADAS	**OCTUBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ESTRUCTURAS	**E-04** 7 de 7